UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

# LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 2 · Kelas Pertama SIPALA: Penyewa dan AlatTani

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nama** | Farel Anugrah | **NIM** | 2555202007 |
| **Kelas** | A | **Tanggal** | 24-10-2026 |
| **Tautan repositori** | https://github.com/Farelsnugrah/PBO-UP-2026 | | |

## A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 1 (10 MENIT)

**1. Sebutkan ketiga gerbang mutu beserta apa yang diperiksa masing-masing.**

**Pemeriksa pbo memeriksa disiplin penulisan kode berorientasi objek**
**Mypy memeriksa kesesuaian tipe data berdasarkan anotasi tipe**
**Pytest menjalankan pengujian otomatis untuk memastikan fungsi program berjalan sesuai harapan**

**2. Pada Pertemuan 1 sebuah program berjalan benar tetapi tetap ditolak gerbang. Apa sebabnya?**

**Karena prograam yang berjalan benar belum tentu mengikuti aturan penulisan pbo**

**3. Kode PBO-001 berbunyi "kode berjalan di tingkat modul". Apa maksudnya, dan bagaimana memperbaikinya?**

**Artinya ada kode yang langsung dijalankan ketika modul di impor bukan didalam fungsi atau method. Perbaikanya adalah memindahkan kode tersebut kedalam fungsi**

**4. Mengapa folder src/model tidak boleh memuat perintah print?**

**Karena folder src bertugas menyimpan logika dan model data bukan menampilkan keluaran**

# B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

## B.1 Galat akibat self yang terlupa (Langkah 5)

Salin pesan galatnya, lalu jelaskan dengan kalimat sendiri mengapa Python menghitung dua argumen padahal Anda hanya memberi satu.

Pesan galat yang tepat bergantung pada method yang diuji. Jika method didefinisikan tanpa self, Python dapat menampilkan pesan seperti:

TypeError: ... takes 0 positional arguments but 1 was given

Penjelasan:

Python otomatis mengirim objek sebagai argumen pertama ketika method dipanggil melalui objek. Jika parameter self tidak ditulis, jumlah argumen yang diterima method tidak sesuai sehingga muncul TypeError.

## B.2 Tarif yang diubah dari luar (Langkah 8)

| Pertanyaan | Jawaban Anda |
|---|---|
| Berapa nilai tarif sesudah diubah dari luar? | -Rp5.000 per hari, jika tarif diubah menjadi -5000 |
| Berapa biaya sewa 3 hari yang dihasilkan? | -Rp15.000, karena -5000x3=-15.000 |
| Apakah Python menampilkan peringatan? Mengapa? | Tidak python tetap menerima perubbahan atribut karena garis bawah tunggal hanya merupakan konvensi bukan larangan akses |
| Menurut Anda, kapan kesalahan seperti ini akan ketahuan di dunia nyata? | Ketika biaya sewa dihitung atau nota dinuat sehingga menghasilkan nilai negatif yang tidak Masuk akal |

## B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 10)

| Gerbang | Keluaran |
|---|---|
| `periksa_pbo.py --profil p02` | Lolos |
| `mypy` | No issues found |
| `pytest` | 7 passed |

## C. AKTIVITAS KELOMPOK: MERANCANG KELAS KERAMBA

Anggota kelompok: _____

### C.1 Kerangka kelas Keramba

Tulis dalam bentuk kode, lengkap dengan anotasi tipe.

```
class Keramba:
  def __init__(
    self,
    kode: str,
    luas: float,
    jumlah_bibit: int,
    lokasi: str,
    nama_pemilik: str,
    tanggal_tebar: str,
  ) -> None:
    self.kode: str = kode
    self.luas: float = luas
    self.jumlah_bibit: int = jumlah_bibit
    self.lokasi: str = lokasi
    self.nama_pemilik: str = nama_pemilik
    self.tanggal_tebar: str = tanggal_tebar
```

### C.2 Dua pertanyaan perancangan

**1. Parameter mana yang layak diberi nilai default, dan mengapa justru parameter itu?**

**Parameter yang bersifat opsional, seperti catatan tambahan, layak diberi nilai default berupa string kosong (""). Dengan demikian, objek tetap dapat dibuat meskipun pengguna tidak memberikan catatan tambahan.**

**2. Mengapa tingkat kelulusan hidup sebaiknya menjadi parameter method, bukan atribut keramba?**

**Karena tingkat kelulusan hidup dapat berbeda pada setiap pengamatan atau periode pemeliharaan. Menjadikannya parameter method memungkinkan perhitungan dilakukan menggunakan data pengamatan yang berbeda tanpa harus mengubah identitas atau atribut utama objek keramba.**

## D. REFLEKSI PENUTUP

**1. Pada pertemuan ini objek Anda tidak mengizinkan atributnya dibaca dari luar; yang keluar hanya hasil method. Menurut Anda apa untungnya cara demikian?**

**Keuntungannya adalah data lebih terjaga, proses perhitungan dilakukan oleh objek yang bertanggung jawab, dan pengguna tidak perlu mengetahui detail internal kelas. Hal ini membuat kode lebih aman, teratur, dan mudah dipelihara.**

**2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan tuliskan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada Pertemuan 3.**

**Saya masih ingin memahami cara menggunakan enkapsulasi untuk melindungi atribut objek. Pertanyaan saya adalah: bagaimana menggunakan property dan validasi agar atribut tidak menerima nilai yang tidak sesuai?**

| Paraf Asisten / Dosen | Tanda Tangan Mahasiswa |
| --- | --- |
| ..... | ..... |